

Introducción:

La lógica es la rama de la filosofía y ciencia formal que estudia los principios de la inferencia válida, la demostración y la estructura del razonamiento, su principal objetivo es distinguir criterios de validez, argumentos correctos e incorrectos, enfocando esto en la matemática, en la cual se busca la mayor precisión posible, la lógica proporciona estas reglas precisas para la construcción de argumentos sólidos y pruebas formales, llevando a conclusiones correctas o mínimo confiables.

La simbología de la lógica matemática es universal, lo que facilita la comunicación entre matemáticos de diferentes culturas y además permite que las ideas sean accesibles a todos, independientemente de su lugar de origen, esto permite que la barrera del lenguaje no sea un problema a la hora de resolución de problemas complejos, donde la mayor cantidad de manos profesionales en esencial.

En resumen, por medio de la formalización del lenguaje y sus reglas básicas, proporciona esas herramientas que nos permite tratar, interpretar e intentar resolver problemas, aunque estos tengan sus orígenes y aplicaciones en otras áreas de la ciencia, en este ensayo hablaremos en base al libro *“Matemáticas para la computación-JOSÉ A. JIMÉNEZ MURILLO”* sobre lo que es la lógica matemática y subtemas relacionados, los cuales debemos tener en cuenta para un mayor entendimiento de la misma.

Lógica matemática:

Según Jiménez Murillo:

“La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que por medio de reglas y técnicas determina si un teorema es falso o verdadero, además de que es ampliamente aplicada en filosofía, matemáticas, computación y física.”

Como menciona, la lógica estudia la forma del razonamiento y puede ser aplicada en varios contextos, en filosofía para determinar si un razonamiento es valido o no, ya que una frase puede ser interpretada de varias maneras, en matemáticas para determinar si un enunciado es verdadero o falso, hasta en nuestra vida cotidiana para tareas comunes como, limpiar, cocinar, organizar nuestro hogar, etc.

Proposiciones:

Teniendo en cuenta el significado de lógica, tenemos el primer concepto, proposiciones, Murillo expresa que una proposición o enunciado es *“una oración, frase o expresión matemática que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática.”*

Como menciona una proposición puede ser falsa o verdadera, **pero no ambas a la vez**, esto es importante, si un enunciado puede ser verdadero o falso sin hablar en futuro (que el enunciado todavía no ha pasado, es un acontecimiento próximo), esto significa que está abierto a ambigüedades o es subjetivo, enunciados relacionados a la belleza, mejor o peor, etc, el enunciado para ser valido necesita ser objetivo o que se pueda encasillar.

Ejemplos del libro:

Ejemplo 4.1. Proposiciones válidas y no válidas.

- p:** Estados Unidos es el país territorialmente más extenso del continente americano.
- q:** $-19 + 50 = 31$.
- r:** $x > (y - 13)7$.
- s:** Carlos Salinas de Gortari fue presidente de España.
- t:** Morella será campeón en la presente temporada de fútbol.
- u:** ¿Cómo estás?
- v:** Formatea el disco antes de usarlo.

Proposiciones p, q y s son validos puesto que pueden ser verdaderas o falsas, la proposición r depende del valor asignado a “x” y “y” pero de todas formas es válida, la t está bien pero como es un suceso futuro para el ejemplo tendríamos que esperar, pero de todas formas es válida, ahora bien, las proposiciones u y v no son enunciados que se pueden responder con si o no, por ende, no tienen valores como verdadero o falso, esto hace que no se pueden considerar validas.

Proposiciones Complejas

Una proposición en compleja con contiene dos o más proposición, estas unidas por conectores lógicos como and, or, not, etc.

Operador and (y):

Se utiliza para unir preposiciones y ambas tienen que ser verdaderas para obtener un resultado verdadero, se le conoce como la multiplicación lógica y su operador lógico es $\wedge$ se puede visualizar de la siguiente forma:

$$1 \wedge 1 = 1$$

$$1 \wedge 0 = 0$$

$$0 \wedge 1 = 0$$

$$0 \wedge 0 = 0$$

Operador or (o):

Este operador al contrario del operador and, solo es falso si ambas son falsas, se le conoce como la suma lógica y su operador lógico es $\vee$ se puede visualizar de la siguiente forma:

$$1 \vee 1 \equiv 1$$

$$1 \vee 0 \equiv 1$$

$$0 \vee 1 \equiv 1$$

$$0 \vee 0 \equiv 0$$

Operador not (no):

Este operador tiene como función negar la proposición, si es verdadera será falsa y lo contrario, este operador se indica con los siguientes símbolos $\{', \neg, \bar{}, \sim\}$ se puede visualizar de la siguiente manera:

p	p'
1	0
0	1

Si p es 1 negación 0, si p es 0 negación 1.

Murillo también explica que “una doble negación de una proposición es equivalente a afirmar la proposición. Si una proposición tiene un número impar de negaciones es como si sólo tuviera una. Por otro lado, un número par de negaciones equivale a una proposición verdadera.”

Operador or exclusivo (xor):

Este operador es semejante al or lo único es que cuando ambas son verdaderas acá es falso, después todo lo otro queda igual, su símbolo es $(\oplus)$ y se visualiza de la siguiente manera:

p	q	$p \oplus q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

$$1 \vee 1 \equiv 1$$

$$1 \vee 0 \equiv 1$$

$$0 \vee 1 \equiv 1$$

$$0 \vee 0 \equiv 0$$

(Operador xor)

(Operador or)

Proposiciones condicionales $(\rightarrow)$

Esta se basa en establecer una relación entre dos proposiciones, pueden ser simples o complejas, plantea que si algo sucede entonces pasara algo más, se compone de dos partes el antecedente y el consecuente. Esta se considera falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en los demás casos es verdadero, se indica de la siguiente manera:

$$p \rightarrow q$$

(Se lee "Si p entonces q")

Su table se visualiza de la siguiente manera:

p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

(Como se puede ver esta es verdadera si el antecedente es verdadero y el consecuente falso)

Proposiciones bicondicionales $(\leftrightarrow)$

La proposición bicondicional es una proposición que tiene una doble condicionalidad, si p entonces q y si q entonces p, por ende, esta es verdadera únicamente si ambas son verdaderas o ambas son falsas, se visualiza como:

$$p \leftrightarrow q$$

(Se lee como "p si y solo si q")

Su tabla de verdad se ve de la siguiente forma:

p	q	$p \leftrightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

(Como se puede apreciar esta es verdadera solo si ambas son verdaderas o falsas)

Tablas de verdad:

Una tabla de verdad es una herramienta desarrollada por Charles Peirce, en la cual podemos visualizar el comportamiento de las proposiciones al aplicar cada uno de los razonamientos de los operadores lógicos, tanto el comportamiento particular como el generalizado, esta formada por filas y columnas.

El número de filas de las tablas se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Número de filas} = 2^n$$

(En la cual n representa el número de proposiciones diferentes integradas)

Un ejemplo citado del libro sería:

Construir la tabla de verdad de la siguiente proposición:

$$[(p \rightarrow q) \vee (q' \wedge r)] \leftrightarrow (r \rightarrow q)$$

El número de filas sería $2^3 = 8$ no contaríamos a q' porque conociendo el valor de q ya podemos determinar su valor.

De acuerdo con lo anterior la tabla es la siguiente:

p	q	r	q'	$p \rightarrow q$	$(q' \wedge r)$	$(p \rightarrow q) \vee (q' \wedge r)$	$r \rightarrow q$	$[(p \rightarrow q) \vee (q' \wedge r)] \leftrightarrow (r \rightarrow q)$
0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1

Es importante llevar un orden, aunque no se alteran los resultados el orden nos ayuda a visualizar el resultado de una manera más rápida, en orden alfabético de menor a mayor.

Para llevar la evaluación se aplica el siguiente orden jerárquico:

Jerarquía	Operador
1ª	()
2ª	'
3ª	$\wedge$
4ª	$\vee$
5ª	$\rightarrow \leftrightarrow$

Conjuntos y su importancia:

“Se entiende por conjunto la agrupación en un todo de objetos bien diferenciados de nuestra intuición o de nuestra mente.”

Georg Cantor

Iniciando con la definición, conjunto es una colección bien definida de objetos llamados miembros del conjunto, se representan con una letra mayúscula (A, B, C...) y los elementos se representan con letras minúsculas, números, símbolos y se ponen dentro de llaves y separadas por comas, estos conjuntos pueden ser infinitos, por ejemplo si hacemos un conjunto de todos los números primos, como existen infinitos números de esta categoría hacer una lista de todos sería poco práctico, para estos existe una notación abstracta presentada a continuación:

$$A = \{x \mid P(x)\}$$

“A es el conjunto de las x tal que x cumple con la condición o condiciones P(x)”

Por qué decimos colección **bien definida** de objetos, esto es de suma importancia para determinar si la colección de objetos puede ser o no un conjunto, ya que para que la colección pueda considerarse un conjunto no puede haber subjetividad en el enunciado, por ejemplo:

- Colección de teléfonos azules.
- Pantalones de size 44 sistema Europeo/Español.
- Colección de relojes bonitos.
- Perfumes que huelen bien.

En el primer y segundo enunciado podemos entender su objetividad, un teléfono es azul acá y en Dinamarca, si coleccionamos teléfonos azules no existe ambigüedad en el enunciado, es poco probable que nos equivoquemos en la recolección, lo mismo pasa en el segundo enunciado, aunque los size pueden variar dependiendo del sistema de medida que utilicemos, en el enunciado especificamos el mismo, evitando la ambigüedad o subjetividad del enunciado.

En el tercer y cuarto enunciado con frases como “relojes bonitos” y “perfumes que huelen bien”, no permite determinar si un reloj es bonito o no, que determina que un perfume huela bien o no, este tipo de cualidades son totalmente subjetivas, debido a que existen gustos que van variando de individuo a individuo cosa que complicaría la recolección.

El libro “*Matemática para la computación*” expresa que los conjuntos son importantes en la lógica matemática con las siguientes palabras:

“En probabilidad permite ilustrar conceptos abstractos que sería imposible explicar sin el apoyo de conjuntos, y en lógica matemática la teoría de conjuntos proporciona las herramientas necesarias como axiomas, postulados, leyes y reglas de inferencia para probar relaciones y teoremas complejos por medio del método deductivo. Pero aún más, la teoría de

conjuntos es la base de las ciencias de la computación ya que sirve de fundamento del álgebra booleana, de los lenguajes, de los autómatas, de las relaciones, de las bases de datos, de los grafos, de las redes y de los árboles, entre otros temas.”

Como ya expresamos anteriormente la lógica estudia esas reglas que permiten razonar de manera correcta y consistente, y si combinamos dicha lógica con los conjuntos, entonces tenemos dos herramientas para organizar información, analizar relaciones y además fundamentar argumentos matemáticos de forma más rigurosa, la lógica nos brinda ese razonamiento y los conjuntos ese orden tan necesario. Esta unión es la base de, por ejemplo, la probabilidad, la estadística y la información teórica.

Conclusión:

Para finalizar, este tipo de temas son de suma importancia para un profesional dentro del campo de las ingenierías, donde este tipo de conceptos son bastante frecuentes, probablemente no de esta misma forma, pero, por ejemplo, ahora que estamos aprendiendo lenguaje C, entender los valores de verdad nos ayuda muchísimo a entender conceptos como los condicionales, bucles, etc, esto con el objetivo de realizar programas mas eficientes, con una resolución mas directa y menos código para minimizar el rango de error, aunque ya existen diferentes herramientas para realizar este tipo de razonamientos por nosotros, es importante tener un conocimiento, ya que de nada sirve completar una tarea de la cual no entiendes su funcionamiento.

Una vez que entiendes la lógica matemática, ves los problemas desde una perspectiva diferente y es más fácil encontrar soluciones eficientes.

Para finalizar, el libro de *“Matemáticas para la computación-JOSÉ A. JIMÉNEZ MURILLO”* tiene mucho contenido de calidad, no tiene desperdicio, trata muy bien estos conceptos de lógica, proposición, conjunción, las tablas de verdad, con ejemplos bastante intuitivos, incluyendo también resúmenes al final de cada capítulo que ayudan aún más a retroalimentar, recomendado para cualquiera con ganas de aprender.

Bibliografía:

- Centro Europeo de Postgrado. (s.f.). *El razonamiento condicional*. CEUPE.
<https://www.ceupe.com/blog/razonamiento-condicional.html>
- Colaboradores de Wikipedia. (2026, 21 de mayo). *Conjunto*. Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto>
- Equipo editorial, Etecé. (2025, 18 de junio). *Conjunto*. Concepto.
<https://concepto.de/que-es-un-conjunto/>
- Flamath. (s.f.). *Mathematical logic*. <https://en.flamath.com/mathematical-logic>
- Frogames Formación. (s.f.). *Conjuntos y lógica*.
<https://cursos.frogamesformacion.com/pages/blog/25-065-conjuntos-y-logica>
- Herder Editorial. (s.f.). *Sistema axiomático*. Encyklopaedia Herder.
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Sistema_axiom%C3%A1tico
- Jiménez Murillo, J. (s.f.). *Matemáticas para la computación*.
<https://itlaedudo.sharepoint.com/sites/ProgramacinparaMecatrnicos2026-C-2CarlosAntonioPichardoViuqu/Documentos%20compartidos/General/eBook%20-%20Matematicas%20Para%20La%20Computacion%20By%20Jose%20Jimenez%20Murillo.pdf>
- Pasos por ingeniería. (2020, 24 de marzo). *TEORÍA DE CONJUNTOS (Qué es un conjunto, notación, elementos y pertenencia) - Clase 1* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=IEJdqYCXvVQ>
- Pérez Porto, J., & Merino, M. (2022, 11 de noviembre). *Bicondicional*. Definicion.de.
<https://definicion.de/bicondicional/>
- Sánchez, L. (s.f.). *Fundamentos de la lógica matemática*.
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25470w/FUNDAMENTOS_DE_LA_LOGICA_MATEMATICA_LILI.pdf

